

UNE 60670-7 · Instalación y conexión de aparatos a gas

TEMA 14 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · UNE 60670-7 · 2 VÍDEOS

Este es el tema del «último metro» del gas: cómo se enchufa un aparato a la instalación o a la bombona. La Parte 7 de la UNE 60670 fija dónde puede ir un aparato, a qué distancia del calor y —lo más preguntado— con qué tipo de conexión se une: rígida o flexible, y qué flexible según el aparato, el uso y el origen del gas. Aquí tienes todo el contenido reescrito claro y directo, sin dejarte ningún requisito, valor, tabla ni prohibición, con muchas notas aclaratorias en los puntos que más se preguntan.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Generalidades y tipos de conexión (UNE 60670-7).** Qué regula la Parte 7, reglas de ubicación de aparatos (aparatos fijos, distancias al foco de calor) y las dos tablas que deciden qué conexión vale (tabla 1 de aparatos y tabla 2 de mecheros y sopletes).
- **Vídeo 2 — Requisitos de cada conexión (UNE 60670-7).** Los siete tipos de conexión uno a uno (puntos 4.1 a 4.7): norma, aparatos admitidos, longitudes máximas, uniones y prohibiciones. Cierre con el Anexo A informativo.

Qué regula esta parte de la UNE 60670

La Norma UNE 60670 establece los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio que se deben aplicar al **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a **5 bar**, así como las condiciones de **ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha** de los aparatos de gas.

La norma completa se compone de **13 partes** bajo ese título general:

- Parte 1: Generalidades.
- Parte 2: Terminología.
- Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.
- Parte 4: Diseño y construcción.
- Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
- Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- **Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas** (la que estudiamos aquí).
- Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.

- Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.
- Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.
- Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

Nota aclaratoria — No te agobies con las 13 partes: solo tienes que saber **dónde encaja la Parte 7**. Si la instalación receptora fuera un edificio, la Parte 3 son los tubos, la Parte 4 el diseño, la Parte 8 la prueba de estanquidad... y la **Parte 7 es el último metro**: el punto donde el aparato se enchufa a tu instalación. Todo lo que trata este tema pasa **de la llave de conexión de aparato hacia el aparato**.

Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer los **requisitos para la instalación y conexión de los aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP**.

Nota aclaratoria — Fíjate en el «o a un envase de GLP». La Parte 7 no solo vale para el piso con gas natural de ciudad: también manda cuando el aparato va colgado de una **bombona** (butano/propano). Por eso a lo largo del tema verás una y otra vez «instalación receptora **o** envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg»: son los dos orígenes del gas que contempla.

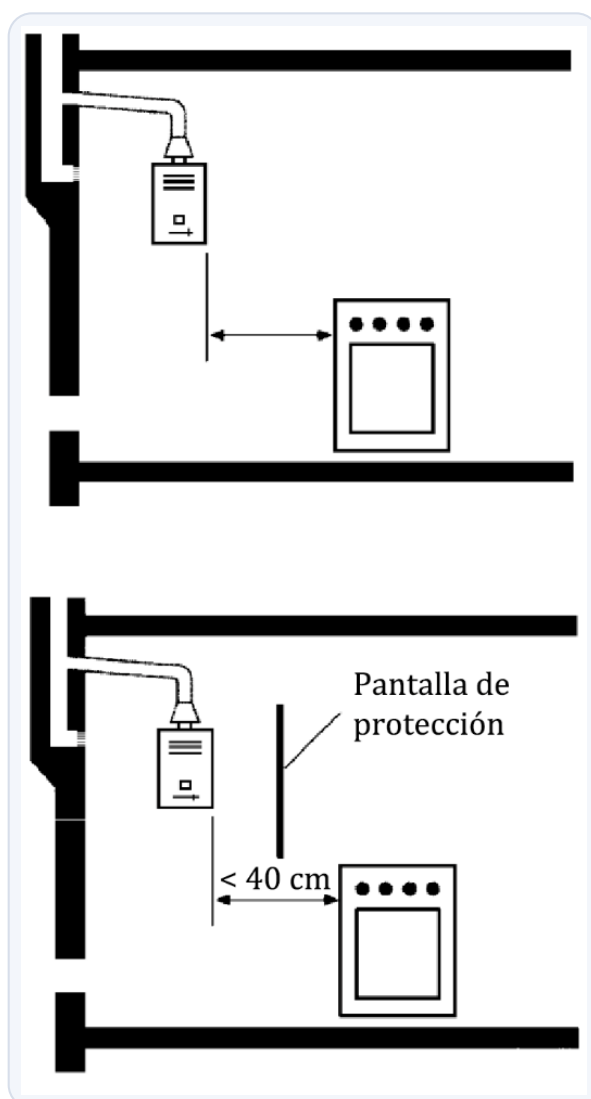
Generalidades: cómo y dónde se instala un aparato

Los aparatos de gas deben cumplir **las disposiciones y reglamentos que les sean de aplicación**. La conexión de los aparatos a las instalaciones receptoras se debe efectuar según lo que establezca la **legislación vigente** y siguiendo las **instrucciones del fabricante**.

Además de las instrucciones del fabricante, en la instalación de los aparatos hay que tener en cuenta, según sus características, lo siguiente:

- **Los aparatos de tipo B y los aparatos de tipo C deben ser fijos.**
- La proyección del extremo más próximo de cualquier **aparato de gas de circuito abierto** situado a **mayor altura** que un aparato de cocción (sea de gas o no) debe guardar una **distancia horizontal mínima de 40 cm** con el quemador más cercano del aparato de cocción, para proteger a aquél del foco de calor.
- Esta distancia **puede reducirse hasta 10 cm** intercalando algún tipo de **protección** (una pantalla, el propio armario contenedor del aparato de gas, etc.).
- Para los aparatos de **tipo C**, con independencia de si se intercala una pantalla de protección, esa distancia debe ser **igual o superior a 10 cm**.

Nota aclaratoria — el porqué de los 40 cm. Imagina un calentador (circuito abierto) colgado justo encima de la encimera. Cuando enciendes los fuegos de abajo, sube una columna de calor que puede achicharrar el calentador. Por eso la norma exige **40 cm** de separación horizontal respecto al quemador más cercano. Si pones una **pantalla** que corte ese calor, te deja bajar hasta **10 cm**. Truco: 40 sin protección, 10 con protección.



Aparato de circuito abierto (un calentador) situado por encima de una cocina. Arriba, sin protección, la proyección del extremo más próximo debe guardar 40 cm horizontales respecto al quemador más cercano. Abajo, intercalando una pantalla de protección, esa distancia puede reducirse hasta 10 cm.

Nota aclaratoria — el tipo C es el «listo de la clase». Un aparato **tipo C es estanco**: coge el aire y expulsa los humos por su propio conducto, sellado respecto a la habitación. Como no «respira» del cuarto ni le afecta tanto el foco de calor, la norma se conforma con **10 cm siempre**, tenga pantalla o no. Regla de memoria: circuito abierto → 40/10; tipo C → 10 fijo.

Nota aclaratoria — «tipo B y C deben ser fijos». Un aparato de **tipo B o C** (los que tienen conducto de evacuación de humos, como una caldera o un calentador estanco)

no puede ir suelto de aquí para allá: se instala fijo. Lo móvil se reserva a los aparatos **tipo A** (sin conducto de humos: un hornillo, una estufa de butano). Esto conecta directamente con las tablas de conexión: lo fijo admite conexión rígida; lo móvil, casi siempre flexible.

Tipos de conexión de aparatos a la instalación o al envase de GLP

Las conexiones de los aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP de contenido inferior o igual a **15 kg**, hechas **a través de la llave de conexión de aparato** (o del tramo de tubería rígida que pueda salir de ésta), se deben realizar por uno de los tipos de la **tabla 1**. Las conexiones de **mecheros y sopletes** se realizan por uno de los tipos de la **tabla 2**.

Con independencia de que el aparato sea fijo o móvil, cuando por su funcionamiento vaya a estar sometido a algún tipo de **vibración**, se recomienda el uso de **conexión flexible**. En cualquier caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante.

Nota aclaratoria — la llave de conexión de aparato es la «frontera». Recuerda del Tema 00: la instalación receptora **termina en la llave de conexión de aparato (incluida)**. Todo lo que viene después —el tubo que une esa llave con la caldera— es la **conexión del aparato**, y es justo lo que regula esta Parte 7. La llave es el punto de corte: cierras ahí y el aparato queda aislado para poder desmontarlo o cambiar el flexible con seguridad.

Nota aclaratoria — vibra, pues flexible. ¿Por qué se recomienda flexible cuando hay vibración? Porque un tubo rígido soldado a un aparato que tiembla (una secadora, ciertos equipos industriales) acaba **fatigándose y fisurándose** por la vibración. El flexible absorbe ese movimiento. Es el mismo motivo por el que el latiguillo del grifo no es un tubo rígido.

Tabla 1 — Conexión de aparatos de gas (uso doméstico y no doméstico)

Leyenda de uso del aparato: **D** = uso doméstico · **ND** = uso no doméstico (colectivo/comercial o industrial). «Fijo» y «Móvil» son el tipo de aparato.

Tipo de conexión	Norma que la regula	Fijo · D	Fijo · ND	Móvil · D	Móvil · ND
Conexión rígida	Tubo según UNE 60670-3; uniones por junta plana UNE 60719	SÍ	SÍ	NO	NO
Flexible de acero inoxidable corrugado (doméstico)	UNE 60713	SÍ	SÍ	NO	NO
Flexible de acero inoxidable corrugado (no doméstico)	UNE-EN ISO 10380	NO	SÍ	NO	SÍ
Flexible espirometálica con enchufe de seguridad	Tubería flexible UNE 60715-1 + enchufe de seguridad UNE-EN 15069	SÍ	NO	SÍ	NO
Flexible de acero inoxidable corrugado con enchufe de seguridad	Tubería flexible UNE-EN 14800 + enchufe de seguridad UNE-EN 15069	SÍ	NO	SÍ	NO
Flexible de elastómero con armadura interna o externa	UNE-EN 16436 clase 3	NO	NO	NO	SÍ (1)
Flexible de elastómero	UNE 53539 o UNE-EN 16436 clase 1	NO	NO	SÍ (2)	SÍ (2)
Flexible metálica corrugada sin enchufe de seguridad	UNE-EN 14800	SÍ	NO	SÍ (3)	NO

Notas de la tabla 1:

- **(1)** SÍ, pero solo para aparatos conectados a instalaciones suministradas con **GLP**.
- **(2)** SÍ. En el caso de conexión según la Norma **UNE-EN 16436 clase 1**, solo para aparatos conectados a **envases de GLP**.
- **(3)** SÍ, pero solo para aparatos conectados a instalaciones suministradas **desde envases de GLP** y accesorios conforme a la Norma **UNE 60719**.

Nota aclaratoria — cómo leer esta tabla sin marearte. No memorices 32 casillas: quédate con la lógica. **Rígida → solo aparatos fijos** (da igual doméstico o industrial), nunca móvil. **Los dos flexibles con enchufe de seguridad → solo uso doméstico (D)**, pero valen para fijo y para móvil. **El acero inoxidable corrugado (sin enchufe) → sobre todo fijos**; el de la UNE-EN ISO 10380 aparece cuando es **no doméstico**. Y **los elastómeros → el mundo de lo móvil y del GLP**. Con esas cuatro ideas colocas casi cualquier pregunta.

Nota aclaratoria — el enchufe de seguridad, en cristiano. El «enchufe de seguridad» (UNE-EN 15069) es una **conexión rápida que corta el gas sola** al desenchufar el aparato. Por eso las conexiones que lo llevan son **exclusivas de uso**

doméstico: pensadas para que en casa puedas separar la cocina o el aparato sin fugas, tirando de un enganche. En industria/comercio (ND) no se admiten esas dos filas.

Tabla 2 — Conexión de mecheros y sopletes

Tipo de conexión	Norma que la regula	Mecheros	Sopletes
Conexión rígida	Tubo según UNE 60670-3	NO	NO
Flexible de acero inoxidable corrugado (doméstico)	UNE 60713	NO	NO
Flexible de acero inoxidable corrugado (no doméstico)	UNE-EN ISO 10380	NO	NO
Flexible espirometálica con enchufe de seguridad	Tubería flexible UNE 60715-1 + enchufe de seguridad UNE-EN 15069	SÍ	SÍ
Flexible de acero inoxidable corrugado con enchufe de seguridad	Tubería flexible UNE-EN 14800 + enchufe de seguridad UNE-EN 15069	SÍ	SÍ
Flexible de elastómero con armadura interna o externa	UNE-EN ISO 3821	NO	SÍ
Flexible de elastómero	UNE 53539 o UNE-EN 16436 clase 1	SÍ (*)	SÍ (*)
Flexible metálica corrugada sin enchufe de seguridad	UNE-EN 14800	SÍ	NO

Nota de la tabla 2:

- (*) SÍ. En el caso de conexión según la Norma **UNE-EN 16436 clase 1**, solo para **suministro con GLP**.

Nota aclaratoria — ojo al cambio de norma del elastómero con armadura. En la tabla 1 (aparatos), el flexible de elastómero con armadura va según **UNE-EN 16436 clase 3**. Pero en la tabla 2 (mecheros y sopletes) esa misma fila va según **UNE-EN ISO 3821**, que es la norma de los **tubos de goma para soldeo y corte**. Tiene sentido: un soplete es una herramienta de soldadura, y su manguera es la de soldeo. Es un detalle fino que la norma diferencia y que puede caer.

Nota aclaratoria — mecheros y sopletes: rígido nunca. En la tabla 2, la conexión **rígida es siempre NO**, y los flexibles de acero inoxidable corrugado sin enchufe también. Lógico: un mechero de laboratorio o un soplete se **mueven** para trabajar; no tendría sentido soldarlos con tubo rígido. Van con flexibles (con enchufe de seguridad, elastómero o metálica corrugada), y cuando es elastómero clase 1, solo con GLP.

4.1 Conexión rígida

La conexión rígida se debe realizar con tubo de **cobre, acero, acero inoxidable, multicapa o acero inoxidable corrugado**, de las mismas características y con los **métodos de unión indicados en la Norma UNE 60670-3** para las tuberías de gas.

Este tipo de conexión es **exclusiva para aparatos fijos**, con independencia del uso al que estén destinados (doméstico o no doméstico).

Las **uniones mecánicas** de estas conexiones se deben efectuar mediante **enlaces por junta plana** según la Norma **UNE 60719**.

Nota aclaratoria — «rígida» = mismo tubo que la instalación. La conexión rígida no es un material aparte: es **seguir con la misma tubería** (cobre, acero, inox, multicapa...) que has usado en la instalación, con las uniones de la Parte 3. Por eso solo vale para **aparatos fijos**: si el aparato no se mueve, lo mejor es unirlo con tubo firme y junta plana, sin flexibles que envejezcan.

4.2 Conexión flexible de acero inoxidable corrugado

Debe ser conforme a la Norma **UNE 60713** cuando se trate de aparatos de **uso doméstico**, y **preferentemente también** conforme a esa norma en aparatos de **uso no doméstico**, siempre que el **DN** del flexible según UNE 60713 sea **suficiente para aportar el caudal requerido**. Si no lo es, la conexión para uso no doméstico debe ser conforme a la Norma **UNE-EN ISO 10380**.

La **longitud** de la conexión debe ser la **mínima necesaria**, tal que garantice que **en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas**, y en ningún caso superior a:

- **2 m** cuando el **DN ≤ 15**, o
- **0,470 m** cuando el **DN > 15**.

Las **uniones mecánicas** se deben efectuar mediante **enlaces por junta plana** conforme a la Norma **UNE 60719**, si bien **una de ellas** se puede realizar por **unión roscada** conforme a la Norma **UNE-EN 10226-1**.

Nota aclaratoria — primero intenta el DN de la UNE 60713. La norma te empuja a usar siempre el flexible «normal» de acero inoxidable corrugado (UNE 60713), incluso en comercio/industria. Solo cuando ese flexible **se queda corto de caudal** (necesitas más diámetro del que ofrece la UNE 60713) saltas a la **UNE-EN ISO 10380**. Idea: 60713 por defecto; 10380 cuando falta caudal.

Nota aclaratoria — el «0,470 m» es un valor trampa. Fíjate: cuanto **más gordo** es el tubo (**DN > 15**), **más corta** debe ser la conexión (**0,470 m**); el flexible fino (**DN ≤ 15**) llega hasta **2 m**. Es contraintuitivo, por eso se pregunta. Y sea cual sea el diámetro, manda la regla de oro: **el flexible nunca debe quedar bajo las llamas**.

4.3 Conexión flexible espirometálica con enchufe de seguridad

Debe ser conforme a la Norma **UNE 60715-1** en cuanto a los requisitos de la **tubería flexible**, y a la Norma **UNE-EN 15069** en lo que respecta a las exigencias del **enchufe de seguridad**.

Este tipo de conexión es **exclusiva para aparatos de uso doméstico**.

La **longitud** de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y **en ningún caso superior a 1,5 m**. En la unión de **aparatos de calefacción móviles**, su longitud **no debe ser superior a 0,6 m**.

Los tubos flexibles espirometálicos se deben instalar de manera que **bajo ninguna circunstancia entren en contacto con las partes calientes del aparato**, y **no deben cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción que dispongan de horno** (sea de gas o no), salvo que éste disponga de **aislamiento térmico en su parte posterior** y se haya verificado en los ensayos de calentamiento que **no se superan los 30 °C de sobrecalentamiento**, y esta circunstancia conste en el manual de instalación y/o instrucciones de funcionamiento.

Las **uniones mecánicas** se deben efectuar por **unión roscada** conforme a la Norma **UNE-EN 10226-1**, **no admitiéndose en ningún caso enlaces por racor de dos piezas**.

Nota aclaratoria — la prohibición del racor de dos piezas. En las conexiones con enchufe de seguridad (ésta y la del punto 4.4) la unión mecánica va **roscada** (UNE-EN 10226-1) y **jamás con racor de dos piezas** (esos de tuerca loca que aprietan una junta entre dos mitades). ¿Por qué? El racor de dos piezas se puede aflojar y fugar con la vibración; la rosca cónica sella mejor y es más segura. Memoriza: enchufe de seguridad → rosca sí, racor de dos piezas no.

Nota aclaratoria — no cruces por detrás del horno. Es una prohibición que se repite en varios flexibles: el tubo **no puede pasar por la trasera de una cocina con horno**, porque ahí se acumula muchísimo calor. Solo se salva si el horno lleva **aislamiento térmico atrás** y el fabricante ha demostrado que no se pasa de **30 °C de sobrecalentamiento**, dejándolo por escrito en el manual. Si no hay ese papel, el flexible **no va por detrás del horno**.

4.4 Conexión flexible de acero inoxidable corrugado con enchufe de seguridad

Debe ser conforme a la Norma **UNE-EN 14800** en cuanto a los requisitos de la **tubería flexible**, y a la Norma **UNE-EN 15069** en lo que respecta a las exigencias del **enchufe de seguridad**.

Este tipo de conexión es **exclusiva para aparatos de uso doméstico**.

La **longitud** de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y **en ningún caso superior a 2 m**. En la unión de **aparatos de calefacción móviles**, su longitud **no debe ser superior a 0,75 m**.

Las **uniones mecánicas** se deben efectuar por **unión roscada** conforme a la Norma **UNE-EN 10226-1**, **no admitiéndose en ningún caso enlaces por racor de dos piezas**.

Nota aclaratoria — dos «primos» con enchufe de seguridad, pero longitudes distintas. El 4.3 (espirometálica) y el 4.4 (acero inox corrugado) llevan **los dos** enchufe de seguridad y **los dos** son solo domésticos, con la misma prohibición de racor de dos piezas. Pero **no confundas las longitudes**: espirometálica **1,5 m** (calefacción móvil **0,6 m**); acero inox corrugado con enchufe **2 m** (calefacción móvil **0,75 m**). Ese cuadro de cifras es oro puro para el examen.

4.5 Conexión flexible de elastómero con armadura interna o externa

Este tipo de conexión queda **limitado a aparatos móviles de uso no doméstico conectados a instalaciones suministradas con GLP**, en cuyo caso debe ser conforme a la **clase 3** de las Normas **UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2**; así como a **sopletes**, debiendo en dicho caso ser conforme con la Norma **UNE-EN ISO 3821**.

La **longitud** de la conexión flexible debe garantizar que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y **en ningún caso superior a 1,5 m**. En la unión de **aparatos de calefacción móviles de uso no industrial**, su longitud **no debe ser superior a 0,6 m**. Esta limitación de longitud máxima **no se aplica** a los flexibles según Norma **UNE-EN ISO 3821** para su uso en **sopletes, corte o procesos afines**, debiendo en esos casos adecuarse la longitud al trabajo a realizar.

En **instalaciones de uso industrial con aparatos móviles suspendidos de calefacción por radiación**, la conexión de éstos debe realizarse de acuerdo con las **instrucciones del fabricante**.

Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que **bajo ninguna circunstancia entren en contacto con las partes calientes del aparato**, y **no pueden cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción que dispongan de horno** (sea de gas o no), salvo que éste disponga de **aislamiento térmico en su parte posterior** y se haya verificado en los ensayos de calentamiento que **no se superan los 30 °C de sobrecalentamiento**, y esta circunstancia conste en el manual de instalación y/o instrucciones de funcionamiento.

Las **uniones mecánicas** se deben efectuar mediante **enlaces por junta plana** conforme a la Norma **UNE 60719**, si bien **una de ellas** se puede realizar por **unión roscada** conforme a la Norma **UNE-EN 10226-1**.

Nota aclaratoria — «con armadura» = elastómero reforzado. El elastómero con armadura interna o externa es una **manguera de goma reforzada** (con malla), más resistente que el tubo de goma normal. Por eso se admite en entornos más exigentes: **aparatos móviles no domésticos con GLP** (clase 3) y **sopletes** (ISO 3821). Para sopletes, ojo: **la longitud máxima de 1,5 m no aplica**, porque un soplete necesita la manguera que pida el trabajo.

Nota aclaratoria — las cifras de calefacción móvil se acumulan. Ya llevas tres: espirométrica **0,6 m**, acero inox con enchufe **0,75 m**, y aquí elastómero con armadura **0,6 m** (calefacción móvil no industrial). Y en el siguiente (4.6) el elastómero también **0,6 m**. Chuleta: casi todas las calefacciones móviles se quedan en 0,6 m; la excepción es el acero inox corrugado con enchufe, que llega a 0,75 m.

4.6 Conexión flexible de elastómero

El tubo flexible de elastómero debe ser conforme a la Norma **UNE 53539** o a la **clase 1** de producto de la Norma **UNE-EN 16436**. Esta conexión queda **limitada a aparatos móviles y a mecheros y sopletes**, quedando además **restringida al suministro con GLP** la que es conforme a la Norma **UNE-EN 16436**.

La **longitud** del tubo flexible debe ser la **mínima posible**, de manera compatible con el desplazamiento necesario del aparato, y **en ningún caso superior a 1,5 m**. Cuando se trate de **aparatos móviles de calefacción**, su longitud **no debe ser superior a 0,6 m**.

La **unión** del tubo flexible de elastómero con los extremos de la instalación y del aparato se debe realizar mediante **boquillas de conexión según Norma UNE 60714**, ambas del **mismo diámetro nominal** que el tubo flexible, cuyos extremos deben estar sujetos a las boquillas mediante **abrazaderas metálicas**.

Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que **bajo ninguna circunstancia entren en contacto con las partes calientes del aparato**, y **no pueden cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción que dispongan de horno** (sea de gas o no), salvo que éste disponga de **aislamiento térmico en su parte posterior** y se haya verificado en los ensayos de calentamiento que **no se superan los 30 °C de sobrecalentamiento**, y esta circunstancia conste en el manual de instalación y/o instrucciones de funcionamiento.

Nota aclaratoria — el flexible «de toda la vida», el de la bombona. Éste es el clásico **tubo de goma naranja** de butano. Va con **boquillas UNE 60714** del mismo diámetro y **abrazaderas metálicas** (nada de bridas de plástico). Solo para **móviles, mecheros y sopletes**, y si es UNE-EN 16436, **solo con GLP**. Longitud **mínima posible**, tope **1,5 m**, y **0,6 m** si es calefacción móvil.

Nota aclaratoria — abrazadera metálica, no de plástico. El detalle de «**abrazaderas metálicas**» cae. La goma se dilata con el calor y una brida de plástico podría ceder y soltar el tubo de la boquilla. Metálica siempre. Y las **boquillas del mismo DN** que el tubo: si el tubo es de 9 mm, boquilla de 9 mm; no se improvisa.

4.7 Conexión flexible metálica corrugada

Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma **UNE-EN 14800**.

La **longitud** de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, **no debiendo ser superior, en ningún caso, a 2 m**.

Las **uniones mecánicas** se deben efectuar mediante **enlaces por junta plana** o mediante **enlaces de conexión a tetina**, en ambos casos conforme a la Norma **UNE 60719**. Cuando **uno de los enlaces sea por junta plana**, el otro enlace puede ser por **junta plana** o por **unión roscada** conforme a la Norma **UNE-EN 10226-1**.

Nota aclaratoria — misma norma (14800), pero sin enchufe de seguridad. Ojo a no confundir el 4.4 con el 4.7. Los dos usan la tubería flexible **UNE-EN 14800**, pero el **4.4 lleva enchufe de seguridad** (UNE-EN 15069, uso doméstico, unión roscada sin racor de dos piezas) y el **4.7 no lo lleva**. El 4.7 se une por **junta plana o a tetina** (UNE 60719), y admite que un enlace sea roscado si el otro es junta plana. Misma manguera, montaje distinto.

Anexo A (informativo) — qué aparato lleva cada conexión

Este anexo es **informativo** (orientativo, no obligatorio) y ayuda a decidir el tipo de conexión a la instalación receptora o a un envase de GLP ≤ 15 kg en función del aparato.

Son aparatos **normalmente conectados mediante conexión rígida**:

- Aparatos de cocción **encastrables** (encimeras convencionales, encimeras vitrocerámicas de fuegos cubiertos, hornos independientes, etc.).
- Aparatos de calefacción **fijos** (radiadores murales por convección, chimeneas de hogar abierto, etc.).
- Aparatos de **producción de agua caliente sanitaria**, calderas de calefacción y generadores de aire caliente.
- Aparatos de **aire acondicionado o bombas de calor**.
- Aparatos de **lavar o secar ropa fijos**.
- **Cabinas de pintura**.
- **Hornos industriales**.

Son aparatos **normalmente conectados mediante conexión flexible**:

- Aparatos de cocción **móviles** (cocinas, planchas, hornos, paelleros, barbacoas, etc.).
- Aparatos de calefacción **móviles** (radiadores infrarrojos, etc.).
- Aparatos **suspendidos de calefacción por radiación**, tipo tubo radiante o radiante cerámico.
- **Generadores de aire caliente para granjas** de animales.
- Aparatos de **lavar o secar ropa móviles**.

- **Frigoríficos.**
- **Sopletes, mecheros** de laboratorio tipo Bunsen o similares.

Nota aclaratoria — la regla de oro del Anexo A: ¿se mueve o no? Todo cuadra con una pregunta: ¿el aparato es fijo o se mueve? **Fijo y encastrado** (encimera, caldera, calentador, secadora fija, horno industrial) → **rígida. Móvil** (cocina de gas suelta, estufa infrarroja, paellero, frigorífico de absorción, soplete) → **flexible**. Es «informativo», sí, pero es la lista más práctica del tema para el día a día.

Ideas clave del tema

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La **Parte 7** es el manual del «último metro»: cómo ubicas el aparato respecto al calor y con qué conexión lo unes a la instalación receptora o a un **envase de GLP ≤ 15 kg**, siempre según la legislación y las **instrucciones del fabricante**. Es lo que aplicas en cada aparato que cuelgas, y lo que un inspector mira primero.
- **La ubicación mal hecha te devuelve a la casa del cliente.** Aparato de **circuito abierto** por encima de una cocción: **40 cm** horizontales (reducible a **10 cm** con pantalla; **tipo C, 10 cm** siempre). Si no respetas la distancia, el calor de los fuegos recalienta el calentador: **carcasa amarilleada, sensor que salta, aparato que se apaga solo**. Y recuerda: **tipo B y C son fijos**; lo móvil es del tipo A.
- **La conexión mal elegida es una fuga programada.** Se monta **a través de la llave de conexión de aparato**; con **vibración**, flexible (el tubo rígido soldado a algo que tiembla se **fisura y fuga**). La **tabla 1** gobierna los aparatos y la **tabla 2** los mecheros y sopletes: **rígida → solo fijos**; las dos **con enchufe de seguridad → solo doméstico**; **elastómeros → móviles y GLP**.
- **Rígida (4.1):** UNE 60670-3, junta plana UNE 60719, **solo fijos**.
- **Acero inox corrugado (4.2):** UNE 60713 (o UNE-EN ISO 10380 si falta caudal en no doméstico); máx. **2 m si $DN \leq 15$** y **0,470 m si $DN > 15$** .
- **Con enchufe de seguridad, solo doméstico:** espirometálica (UNE 60715-1 + UNE-EN 15069), **1,5 m** / calefacción móvil **0,6 m**; acero inox corrugado (UNE-EN 14800 + UNE-EN 15069), **2 m** / calefacción móvil **0,75 m**. En ambas, **rosca UNE-EN 10226-1 y prohibido el racor de dos piezas** (se afloja con la vibración y fuga).
- **Elastómero con armadura (4.5):** móviles no domésticos con **GLP** (clase 3) y sopletes (**UNE-EN ISO 3821**); máx. **1,5 m** (calefacción móvil no industrial **0,6 m**; sopletes sin tope).
- **Elastómero (4.6), el tubo naranja de la bombona:** UNE 53539 o UNE-EN 16436 clase 1 (ésta **solo GLP**); **boquillas UNE 60714** del mismo DN con **abrazaderas metálicas** (nunca de plástico: cede con el calor y el tubo se suelta); máx. **1,5 m** (calefacción móvil **0,6 m**). El de goma caduca; vigílalo.
- **Metálica corrugada (4.7):** UNE-EN 14800, **sin** enchufe de seguridad, máx. **2 m**; unión por junta plana o **tetina** (UNE 60719).

- **Prohibiciones comunes de los flexibles (la parte que evita incendios y CO): nunca bajo las llamas, sin contacto con partes calientes y no cruzar por detrás de hornos** salvo aislamiento térmico certificado y $\leq 30\text{ °C}$ de sobrecalentamiento por escrito en el manual. Un flexible reseca por el calor se cuarteja, fuga y puede acabar en **incendio o intoxicación por CO**.
- **El papeleo.** La ubicación y el tipo de conexión que montas los certifica y firma la **empresa instaladora** en el **certificado de instalación** (el «boletín», con la tabla de aparatos del modelo **IRG-3**) y en la **puesta en marcha** del aparato; el documento se entrega al **usuario** y queda a disposición de la **empresa distribuidora** y de la **Comunidad Autónoma**. Montar un flexible que la tabla no admite es firmar un defecto.
- **Anexo A (informativo), la brújula del día a día:** fijos/encastrados → **rígida**; móviles → **flexible**.